

Nova Jornada do Cidadão

Resumo Executivo - Base Normativa v3.62 / Solution Engenharia v3.82

Build + Unit concluídos; próxima fronteira: Integration contra SQL Server real

1. Estado técnico

A etapa Build + Unit foi encerrada como fronteira principal de engenharia. O ciclo atual registrou **99/99 testes Unit aprovados**. A próxima incerteza técnica está em procedures, constraints, transações, locks, concorrência e consistência final no SQL Server real.

2. Nova fronteira: Integration

A suíte Integration passa a usar **SQL Server 2022 real**. Localmente, Testcontainers sobe uma instância descartável; em CI/HML, a mesma suíte pode usar uma conexão SQL externa.

- criação e evolução do schema
- procedures, views, funções e constraints
- COMMIT, ROLLBACK e atomicidade
- locks, timeout e concorrência entre conexões independentes
- invariantes de identidade e fatos após falhas ou corrida

3. Infraestrutura v3.82

A infraestrutura usa **Testcontainers.MsSql 4.14.0** e SQL Server 2022 CU26, com imagem fixada por tag e digest.

```
mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-CU26-ubuntu-22.04@sha256:ba4c8329f48fb8f02e1416be6a930ebfd71268caee78aa985f3af4315e457c89
```

Sem **JORNADA_TEST_SQL_CONNECTION**, a suíte cria container e banco **JornadaIntegration_<guid>**. Com SQL externo, cria por padrão banco exclusivo por execução. O uso literal do banco informado exige **JORNADA_TEST_SQL_USE_EXISTING_DATABASE=true**.

4. Sessão e concorrência

A connection string de Integration usa **Pooling=false**, coerente com cenários que dependem de application locks de sessão.

A concorrência acidental do runner é serializada. Testes que precisam provar contenção criam múltiplas conexões/tasks deliberadamente dentro do próprio caso.

5. Smoke tests do Database Engine

- SQL Server major version 16
- banco isolado e pooling desabilitado
- rollback transacional real
- CHECK com erro SQL 547
- lock real entre conexões independentes
- LOCK_TIMEOUT com erro SQL 1222

6. Papel de HML/PRODAM

Testcontainers reduz a dependência de HML para provar que o código de banco funciona. HML permanece necessária para compatibilidade da plataforma provisionada, segurança/identidade/rede, BI, integrações externas, calibração, volumetria, carga, contenção e homologação operacional.

7. Critério de aceite de Integration

- banco criado de artefatos versionados e ambiente limpo
- suíte repetível sem preparação manual
- procedures e constraints críticas com testes positivos e negativos
- falhas intermediárias provando rollback
- cenários concorrentes validando invariantes e estado final
- resultados registrados em TRX ou equivalente

8. Estado executivo

Frente	Estado	Observação
Build	Encerrada	Compilação estabilizada
Unit	Encerrada	99/99 testes Unit
Integration	Próxima fronteira	Infraestrutura SQL real incorporada; falta executar a suíte
E2E	Posterior	Após estabilização de Integration
Performance/Load	Posterior	HML para volumetria e contenção

Síntese. A v3.82 muda o método de validação: a Jornada passa a testar no próprio Database Engine as garantias que sustentam identidade, fatos e correções governadas. O próximo artefato relevante é a primeira execução completa da suíte Integration contra SQL Server real.